

5.2 Tabla de Interacciones

Describe el flujo de información que entra y sale del sistema para cada entidad identificada.

#	Entidad Externa	Envía al Sistema	Recibe del Sistema
1	 Estudiante	Credenciales, consultas de aula, reportes.	Horarios, rutas, notificaciones.
2	 Administrador	CRUD de horarios, materias y aulas.	Paneles de control, reportes de incidencias.
3	 Navegador Web	Peticiones HTTP/S, tokens de sesión.	HTML, CSS, JS, datos JSON.
4	 Base de Datos	Resultados de consultas (Select).	Sentencias CRUD (Insert, Update, Delete).
5	 Serv. Notificaciones	Confirmación de entrega.	Solicitudes de envío con destinatario/mensaje.
6	 Servicio de Ayuda	Consultas del estudiante con contexto.	Respuestas en lenguaje natural.
7	 Infraestructura HTTPS	Paquetes cifrados.	Certificados de validación TLS.
8	 Institución/Univ.	Calendarios y datos académicos oficiales.	Reportes de uso e incidencias institucionales.
9	 Equipo Desarrollo	Actualizaciones de código, parches.	Logs de error, métricas de rendimiento.